אמיתי
מתמטיקה ותכנות על אמת

6 - מבוא להנדסה

תת-נושא 12: תכונות הטרפז (בדגש על טרפז שווה-שוקיים) והדלתון

רמה 1: בניית ביטחון (8 תרגילים)

תרגיל 1

ציינו את ההגדרה של טרפז.

כמה זוגות צלעות מקבילות יש לו?

תרגיל 2

בטרפז שווה-שוקיים

$ABCD$ ($AB \| CD$), $\angle A = 70^\circ$. מה גודל $\angle B$? (הסבירו: מדוע $\angle A = \angle B$ בטרפז שווה-שוקיים?)

תרגיל 3

בטרפז

$ABCD$ ($AB \| CD$), $\angle A = 60^\circ$. מה גודל $\angle D$? (זוויות חד-צדדיות על AD משלימות)

תרגיל 4

טרפז שווה-שוקיים עם בסיסים

$AB = 16$ ס"מ ו- $CD = 8$ ס"מ, ושוק $AD = BC = 5$ ס"מ. חשבו את היקפו.

תרגיל 5

ציינו שתי תכונות מיוחדות של טרפז שווה-שוקיים לעומת טרפז כללי.

תרגיל 6

ציינו את ההגדרה של דלתון (כייט).

אילו צלעות שוות?

תרגיל 7

דלתון עם צלעות

$a = 5$ ס"מ ו- $b = 8$ ס"מ (כל זוג צלעות סמוכות שוות). מה היקפו?

תרגיל 8

בדלתון

$ABCD$, $AB = AD = 6$ ס"מ ו- $CB = CD = 9$ ס"מ. מה היקפו?

רמה 2: תרגול שוטף ומשולב (7 תרגילים)

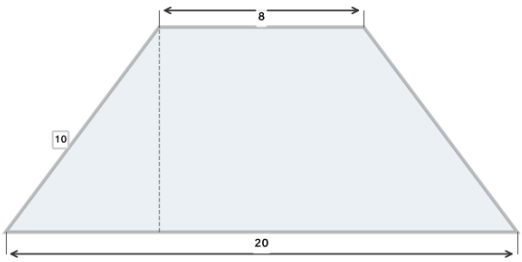
תרגיל 9

טרפז שווה-שוקיים

$ABCD$: $AB = 20$ ס"מ (בסיס גדול), $CD = 8$ ס"מ (בסיס קטן), $AD = BC = 10$ ס"מ.

א. חשבו את גובה הטרפז. (רמז: הפרש הבסיסים מחולק לשניים נותן את הצד האופקי של המשולש שנוצר)

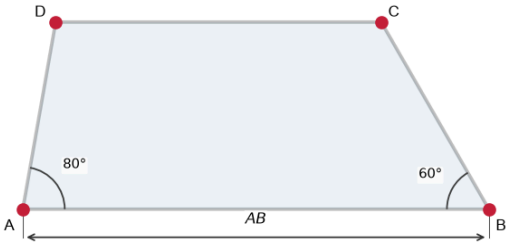
ב. חשבו את שטח הטרפז.



תרגיל 10

בטרפז כללי

$ABCD$ ($AB \| CD$): $\angle B = 60^\circ$, $\angle A = 80^\circ$. מצאו את $\angle C$ ו- $\angle D$.



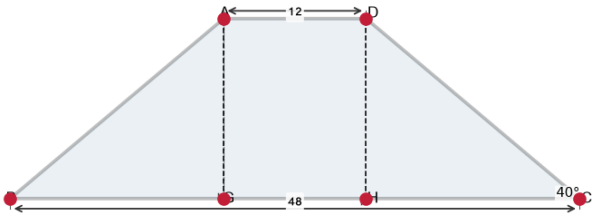
תרגיל 11

טרפז שווה-שוקיים

$ABCD$: $AD = 12$ ס"מ, $BC = 48$ ס"מ, $\angle DCB = 40°$. האלכסון $AG \perp BC$ ו- $DH \perp BC$.

א. חשבו את אורך GH.

ב. חשבו את $\angle DHC$, $\angle HCD$ ו- $\angle HDC$.



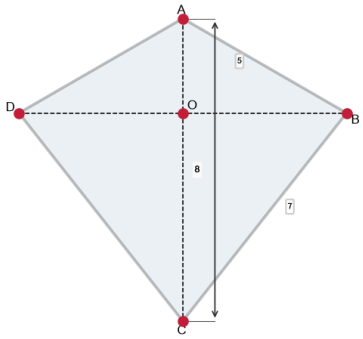
תרגיל 12

בדלתון

$ABCD$: $AB = AD = 5$ ס"מ, $CB = CD = 7$ ס"מ, האלכסון $AC = 8$ ס"מ.

א. הוכיחו שהאלכסון $BD \perp AC$.

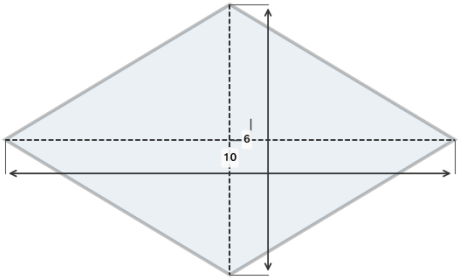
ב. חשבו את BO כאשר O נקודת החיתוך. (רמז: פיתגורס ב- $\triangle ABO$)



תרגיל 13

בדלתון, האלכסון הארוך מחלק אותו לשני משולשים ישר-זווית.

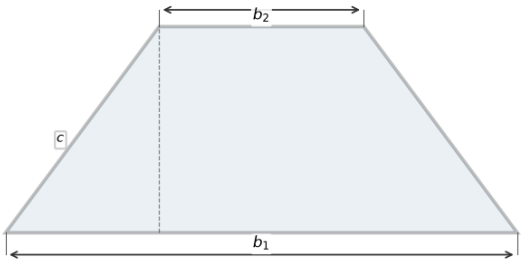
האלכסון הארוך 10 ס"מ ואחד האלכסון הקצר 6 ס"מ. מצאו את שטח הדלתון.



תרגיל 14

טרפז שווה-שוקיים: בסיס גדול

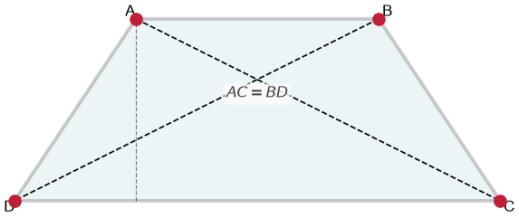
b_1, בסיס קטן b_2, שוק c. הביעו את גובה הטרפז בנוסחה.



תרגיל 15

הוכיחו כי בטרפז שווה-שוקיים, האלכסונים שווים.

(עיינו בצלעות של שני המשולשים שנוצרים)



רמה 3: רמת בחינת מה"ט (2 תרגילים)

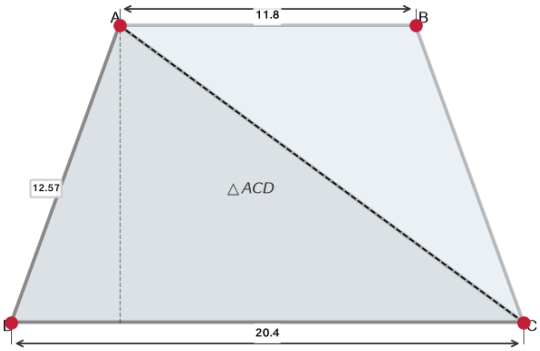
תרגיל 16

נתון טרפז שווה-שוקיים

$ABCD$: $AB = 11.8$ ס"מ, $CD = 20.4$ ס"מ, $AD = BC = 12.57$ ס"מ.

א. חשבו את גובה הטרפז.

ב. חשבו את שטח ואת היקף המשולש ACD.



תרגיל 17

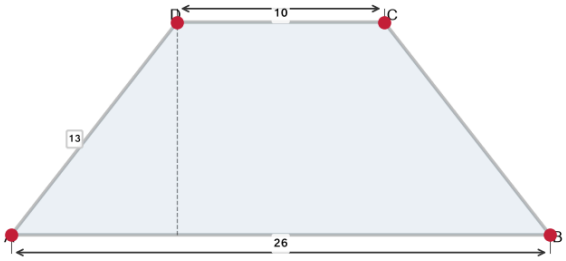
נתון טרפז

$ABCD$ ($AB \| CD$): $AB = 26$ ס"מ, $CD = 10$ ס"מ, $AD = BC = 13$ ס"מ (שווה-שוקיים).

א. חשבו את גובה הטרפז.

ב. חשבו את שטח הטרפז.

ג. חשבו את היקף הטרפז.



אמיתי
מתמטיקה ותכנות על אמת

תשובות סופיות

תשובה 1 טרפז הוא מרובע עם זוג אחד בלבד של צלעות מקבילות (הבסיסים).

תשובה 2 $\angle B = 70^\circ$ כי זוויות הבסיס בטרפז שווה-שוקיים שוות.

תשובה 3 $\angle D = 120^\circ$ (זוויות חד-צדדיות על אותו ישר עם הבסיסים משלימות ל- 180°).

תשובה 4 היקף
34 ס"מ.

תשובה 5 שוקיים שוות; זוויות בסיס שוות; אלכסונים שווים (בטרפז שווה-שוקיים).

תשובה 6 דלתון: שני זוגות של צלעות סמוכות שוות.

תשובה 7 היקף
26 ס"מ.

תשובה 8 היקף
30 ס"מ.

תשובה 9 א. גובה 8 ס"מ;
ב. שטח 112 ס"מ².

תשובה 10 $\angle C = 120^\circ$, $\angle D = 100^\circ$.

תשובה 11 א. $GH = 12$ ס"מ;
ב. $\angle DHC = 90^\circ$, $\angle HCD = 40^\circ$, $\angle HDC = 50^\circ$.

תשובה 12 א. סימטריה של דלתון לעומת AC;
ב. $BO \approx 4.3$ ס"מ ($\sqrt{18.75}$).

תשובה 13 שטח
30 ס"מ².

תשובה 14

$$h = \sqrt{c^2 - \left(\frac{b_1 - b_2}{2}\right)^2}$$

תשובה 15 באלכסון יוצרים שני משולשים חופפים (---); לכן האלכסונים שווים.

תשובה 16 א. גובה 11.8 ס"מ;

ב. שטח 120 ס"מ², היקף 53 ס"מ (בערך).

תשובה 17 א. גובה $\sqrt{13^2-8^2}=\sqrt{105}$;

ב. שטח $18\sqrt{105}$;

ג. היקף 62 ס"מ.
